Gamma caméra

À RETENIR

- **Scintigraphie** = imagerie **fonctionnelle** de la distribution d'un MRP (per os ou IV) et de sa concentration dans un organe (quantification).
- γ caméra basée sur le **principe d'Anger** (écrit « Auger » dans les notes) : énergie des photons γ → courant électrique mesurable via une chaîne de détection.
- Tête de détection : **blindage** (plomb) → **collimateur** → **cristal NaI(Tl)** → **guide optique** → **photomultiplicateurs** → amplificateur → circuit de positionnement (X, Y).
- Collimateur = sélection géométrique : larges trous → haute sensibilité / mauvaise résolution ; petits trous → haute résolution / sensibilité moindre.
- Collimateurs : basse énergie **70–150 keV** (septas fins), moyenne **150–300 keV** (intermédiaires), haute **300–600 keV** (épais).
- Cristal : iodure de sodium dopé au thallium, champ **50 × 40 cm**.
- PM : photocathode + **10 à 15** dynodes → gain ≈ 10^6.
- Amplificateur : signal × **10 à 100** → tri des informations, spectrométrie.

I. Introduction

- **Scintigraphie** : imagerie de la distribution dans l'organisme d'un MRP administré per os ou par voie IV, et de sa concentration dans un organe (**quantification**) → **imagerie fonctionnelle**.
- **γ caméra** : système de détection basé le plus souvent sur le **principe d'Auger** **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit du principe d'Anger (caméra d'Anger)*, permettant la détection des photons γ émis par le MRP, ainsi que l'enregistrement et la reconstruction des images de la distribution et/ou de son évolution en fonction du temps dans l'organisme.
- **Principe** : transformation de l'énergie émise (photons γ) en une forme mesurable et exploitable (**courant électrique**) en passant par une **chaîne de détection**.

II. Composants de la γ caméra

La γ caméra est composée de 2 parties :

1. Une unité de **détection de l'information** ;
2. Une unité de **traitement de l'image** par informatique (oscilloscope).

1. Tête de détection de l'information

A. Blindage

- Fait en **plomb**.
- Rôle : protection du détecteur des mouvements propres (radioactivité hors ROI : murs, sol…).

B. Collimateur

- Plaque en **plomb** +++ percée d'un ou plusieurs trous orientés perpendiculairement au cristal scintillateur, séparés par des cloisons = **septas**.
- Rôle → **sélection géométrique** des photons γ :
  - définit le champ de vision de la γ caméra ;
  - élimine les photons indésirables selon leur angle d'incidence ;
  - détermine la **sensibilité** et la **résolution**.
- Un collimateur est caractérisé par son épaisseur, le nombre, la forme et les dimensions des trous et des septas :
  1. **Larges trous** : haute sensibilité – mauvaise résolution ;

2. **Petits trous** : haute résolution – sensibilité moindre.

Collimateur	Énergie des γ	Septas
Haute énergie	**300–600 keV**	Épais
Moyenne énergie	**150–300 keV**	Intermédiaires
Basse énergie	**70–150 keV**	Fins

C. Cristal scintillateur : lieu d'interaction rayonnement/matière

- Rôle : transformation du rayonnement en une **énergie lumineuse** (transformateur de longueur d'onde).
- Caractéristiques d'un cristal scintillateur :
  1. Bon **pouvoir d'arrêt** : numéro atomique élevé (coefficient d'absorption élevé) ⇒ « **iodure de sodium dopé au Tl** » ;
  2. Transparent à sa propre lumière ;
  3. Usiné dans des dimensions suffisantes (champ **50 × 40 cm**) ;
  4. Stable dans le temps ;
  5. Coût compatible avec une production en série.

D. Guide optique

- Plaque de verre placée entre le cristal et la photocathode.
- Rôle : **adaptation de l'indice de réfraction** entre le cristal (NaI → indice élevé) et le vide des photomultiplicateurs (indice = 1) afin d'éviter la **réflexion totale** des photons lumineux.

E. Photomultiplicateur

Le photomultiplicateur est composé d'une photocathode suivie d'une série de dynodes.

- **Photocathode** : transformation de l'énergie lumineuse en énergie électrique mesurable.
- **Dynodes** : série d'électrodes (**10 à 15**) portées à des potentiels croissants, amplifiant les électrons en cascade ; il en résulte une émission électronique de la photocathode multipliée par un facteur **10^6** (→ **gain du photomultiplicateur**).

F. Amplificateur

A pour rôle d'amener un signal dont l'amplitude est de l'ordre de quelques dizaines de volts **[à vérifier]** *à vérifier : signal de sortie du PM plutôt de l'ordre de quelques dizaines de mV* à un niveau **10 à 100 fois** plus élevé, permettant ainsi un tri aisé des informations et facilitant la **spectrométrie**.

G. Circuit de positionnement

Les différents photomultiplicateurs, en fonction de leur proximité par rapport au site d'une scintillation, reçoivent des quantités de lumière déterminées → **coordonnées X et Y** de la scintillation.

2. Traitement des informations et formation de l'image

- À la fin de la détection : sélection des informations puis localisation en uni-, bi- ou tridimensionnel.
- L'image scintigraphique est obtenue en accumulant, pendant un temps donné (pré-temps) ou un nombre donné de scintillations valides (pré-coups), sur un support mémoire (film photographique ou mémoire digitale).

3. Schéma récapitulatif : modes de détection (pense-bête)

Mode de détection	Milieu	Exemples / remarques
Excitation	Solide (avec principe d'Anger – noté « Auger »)	γ caméra, γ compteur à puits, sonde de détection. Chaîne : cristal scintillateur – PM (= photocathode et amplificateur = dynodes + anode)
	Liquide	Breath test (petit schéma d'un spectre en énergie E)

Mode de détection	Milieu	Exemples / remarques
Ionisation	Gaz	Activimètre, dosimètre, Geiger-Müller
	Semi-conducteur	**CZT** : cadmium, zinc, tellure

- Pense-bête : 10^6 = amplification (gain du PM).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le principe de la γ caméra ?	Transformer l'énergie des photons γ en courant électrique mesurable par une chaîne de détection (principe d'Anger).
2. Quels sont les 3 rôles du collimateur ?	Définir le champ de vision, éliminer les photons selon leur angle d'incidence, déterminer sensibilité et résolution.
3. Effet de la taille des trous du collimateur ?	Larges trous : haute sensibilité, mauvaise résolution ; petits trous : haute résolution, sensibilité moindre.
4. Gamme d'énergie d'un collimateur moyenne énergie ?	150–300 keV, septas intermédiaires.
5. Quel cristal, et quelles qualités requises ?	NaI(Tl) ; bon pouvoir d'arrêt (Z élevé), transparent à sa lumière, grandes dimensions (50 × 40 cm), stable, coût compatible.
6. Rôle du guide optique ?	Adapter l'indice de réfraction cristal/vide du PM (indice 1) pour éviter la réflexion totale.
7. Nombre de dynodes et gain du PM ?	10 à 15 dynodes, gain ≈ 10^6.
8. Comment sont obtenues les coordonnées X, Y ?	Circuit de positionnement : quantité de lumière reçue par chaque PM selon sa proximité du site de scintillation.